

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

이상탐지 모델 적용

Z-score 이상탐지 해석

C O N T E N T S

목차

01 이상탐지와 z-score 기초

02 MIMII 데이터 이해

03 z-score 적용과 해석

04 z-score의 한계

01

이상탐지와 z-score 기초

평소와 달라지는 순간을 잡아내는 출발점

이상탐지란 무엇인가

고장 후가 아니라 평소와 달라지는 순간을 먼저 알아채는 일

01 · 시점

고장 후가 아니라
평소와 달라지는 순간

사람의 감이 아니라 데이터로 판단하는 첫 신호 포착

02 · 목적

예측 정비(PdM)의
출발점

징후를 미리 잡아 라인 정지·비용 폭증 방지

03 · 역할

사람을 대체하지 않는
보조 눈

24시간 단순 감시 부담을 덜어 주는 자동 모니터링

이상탐지의 두 기둥 — 기준과 벗어남

무엇이 정상인지 먼저 정해야 무엇이 이상한지 판단 가능

01 · 기준

평소의 중심값과
흔들림 폭

정상 데이터로 세운 평균과 표준편차가 기준선

02 · 벗어남

기준에서 크게 떨어진 값을
이상으로 의심

얼마나 멀리 떨어졌는지를 숫자로 측정해 판단

03 · 비유

지하철 보통 8시,
8시 30분은 이상

8시 2분은 정상 흔들림, 30분 늦음이 벗어남

정답 없이 이상을 찾는다는 것

이상탐지는 비지도학습 — 정답표 없이 데이터 속 구조만으로 찾아내기

Q1 · 지도 학습이란

입력과 정답을 함께 주고 그 관계를 배우게 하는 방식

Q2 · 비지도 학습이란

정답 없이 데이터 속 구조·패턴만으로 찾아내는 방식

Q3 · 이상탐지는 왜 비지도인가

고장은 드물고 종류도 제각각 — 이상 정답표 확보가 사실상 불가능

정상만 학습해 벗어남을 찾는다

정상의 모습만 충분히 학습한 후 거기서 벗어난 정도를 측정

01 · 발상

우리 집 식구 얼굴을 알면
낯선 사람도 바로 알아챈

이상을 일일이 가르치지 않아도
정상만 잘 알면 정상이 아닌 것을 잡아냄

02 · 성능 좌우

정상을 얼마나
충실히 학습했는가

처음 보는 고장도 정상과 다르다는
사실 하나로 걸러내는 힘이 됨

정상의 기준선을 데이터로 세우기

이상은 느낌이 아니라 **정상 데이터로 계산한 기준선**과 비교해 판단

01 · 기준선의 정체

막연한 느낌이 아니라 **계산할 수 있는 숫자로 표현**

정상 데이터로 평균과 표준편차를 구해 기준선 구성

02 · 왜 기준선이 필요한가

같은 0.120이라도 기준선이 있느냐에 따라 **정상·이상 판단이 갈림**

펌프 소리 0.07이 큰지 작은지 알려면

평소엔 보통 얼마였는 데라는 비교 대상이 반드시 필요

기준선의 두 기둥

기준선은 **정상 데이터로만** 만든다 — 이상이 섞이면 기준이 오염

01 · 평균

정상일 때
데이터가 모이는 중심값

평소 값들이 모여 있는 가운데 자리

평소의 중심값

02 · 표준 편차

중심에서 평소
흔들리는 폭

평소 어느 정도까지 들썩이는지 폭의 크기

평소의 흔들림 폭

03 · 정상만 사용

이상이 섞이면 기준이
한쪽으로 끌려가 오염

정상이 확실한 기간 데이터로만 기준선 구성

기준선 오염 방지

평균은 중심, 표준편차는 흩어짐

수식보다 먼저 **느낌**으로 잡기 — 평균은 중심, 표준편차는 흩어진 폭

평균 — 데이터가 모이는 중심

평소 값들이 모여 있는 가운데 자리, 흩어짐과 짝을 이뤄야 의미 완성

표준편차 — 중심에서 평소 흩어지는 폭

두 반 평균 70점이 같아도 65~75 몰림과 30~100 흩어짐은 완전히 다름

둘은 **항상 짝** — 함께 있어야 평소 범위 판단 가능

평소 얼마나 흔들리는지를 알아야 얼마나 벗어나야 이상인지 판단 가능

평균·표준편차로 보는 펌프 예시

정상 평균 0.050, 표준편차 0.012인 펌프 — 평소 범위 가늠

01 · 평소 범위

대략
0.038 ~ 0.062 사이

중심에서 표준편차 한 칸 안쪽을 오가는 영역

평균 0.050 ± 0.012

02 · 값 0.060

평소 흔들림 안쪽,
정상으로 판단

중심에서 표준편차 한 칸 이내 — 평범한 값

Z-score 약 0.8

03 · 값 0.120

표준편차 다섯 칸 초과,
강한 이상 의심

평소엔 거의 안 나오는 값 — 점검 권장 신호

Z-score 약 5.8

Z-score가 답하는 질문

이 값이 평균에서 표준편차 몇 칸 떨어졌나에 답하는 한 점수

01 · 거리 점수

평균에서
표준편차 몇 칸 떨어졌나

평소 폭을 한 칸으로 삼아 몇 칸인지 세는 점수

02 · 단위 제거

단위를 벗겨내
같은 잣대로 비교

소리 세기든 주파수든 얼마나 튀는지 공통 잣
대로 측정

03 · 해석

절댓값 크면 이상 의심,
0 가까우면 평범

0에 가까울수록 평소 중심, 멀수록 평소와 다름

Z-score 계산식 읽기

$z = (\text{값} - \text{평균}) / \text{표준편차}$ — 빼서 중심 거리, 나눠서 평소 폭으로 환산

CODE · PYTHON

```
# 정상 데이터로만 평균·표준편차 계산
mu = normal["rms"].mean()
sd = normal["rms"].std()

# 전체에 식을 적용해 z-score 컬럼 생성
z = (df["rms"] - mu) / sd
print(z.head())
```

예 — 0.074는 평균 0.050을 빼면 0.024, 표준편차 0.012로 나누면 정확히 **2** (두 칸 위)

Z-score의 부호와 절댓값

부호로 **방향**, 절댓값으로 **크기**를 읽기

01 · 부호

평균보다 큰지 작은지,
어느 방향으로 벗어났나

큰 양수 — 평소보다 세짐
큰 음수 — 평소보다 약해짐
둘 다 이상 신호일 수 있고 원인은 다름

02 · 절댓값

부호를 떼고 본 크기,
얼마나 멀리 튀었나

+3이든 -3이든 똑같이 세 칸 떨어짐
이상 여부 판단은 절댓값으로
원인 분석엔 부호도 함께 기록

Z-score 절댓값 읽는 기준

절댓값 크기로 이상 가능성을 가늠

01 · 평범

절댓값
-1 ~ 1 사이

평소 범위 한가운데에 머무는 평범한 값

02 · 가장자리

절댓값
약 2

꽤 가장자리에 있는 값, 의심 살펴볼 만함

03 · 매우 드물

절댓값
3 초과

평소엔 거의 안 나오는 매우 드문 값 — 강한 이상 의심

임계값이라는 경계선

절댓값이 **이 선을 넘으면 이상**이라고 정한 경계선

z-score를 다 구했어도 **몇 점부터 이상으로 칠지** 정해야 판단 완성

그 기준선이 임계값 — 통계가 정해주지 않고, 우리가 정하는 설정값

통계가 정해주지 않음 — **우리가 직접 돌리는 다이얼**

설비 특성과 운영 상황에 맞춰 조율하는 설정값

화재경보기 민감도처럼 — **너무 낮으면 거짓 경보, 너무 높으면 놓침**

민감도 조절이 곧 운영 품질의 핵심 결정

임계값 2와 3의 차이

같은 데이터, 같은 z-score인데 **경계선만 바뀌어도 탐지 개수가 달라짐**

구분	임계값 2 (민감)	임계값 3 (엄격)
포함 범위	약 95% 안쪽	약 99.7% 안쪽
이상 비율	약 5% 바깥	약 0.3% 바깥
민감도	민감 (많이)	엄격 (적게)
rms 탐지 수	약 34개	약 23개

종 모양 분포 가정 — 표준편차 두 칸 안 약 95%, 세 칸 안 약 99.7%

임계값 선택의 기준

2냐 3이냐의 객관식이 아니라 — 자유롭게 돌리는 다이얼

01 · 핵심 설비

놓치면 큰일,
민감한 2로

의심스러운 건 다 확인하는 쪽으로 다이얼 조정

02 · 보조 설비

거짓 경보 피로 부담,
엄격한 3으로

확실한 것만 알리는 쪽으로 다이얼 조정

03 · 출발점

보통 3으로 시작,
결과 보며 2로 조정

현장 피드백을 보며 점진적으로 조율하는 운영 습관

임계값 트레이드오프 — 두 가지 실수

이상탐지를 써먹을 때 가장 중요한 감각 — 두 실수의 성격이 다름

01 · 거짓 경보 (False Alarm)

정상인데 이상이라
잘못 알림

정비사가 헛걸음 자주
경보를 신뢰하지 않게 됨
경보 시스템 전체 신뢰 붕괴

결과 — 경보 불신

02 · 놓침 (Miss)

이상인데 정상이라
지나침

진짜 고장을 막지 못함
큰 사고로 이어질 수 있음
설비·인명 피해의 위험

결과 — 진짜 고장 못 막음

트레이드오프 — 시소 같은 관계

임계값 하나로 두 실수를 동시에 줄일 수 없음

01 · 임계값 낮춤 (3 → 2)

놓침 줄음 · 동시에 거짓 경고 늘어남

02 · 임계값 높임 (2 → 3)

거짓 경고 줄음 · 동시에 진짜 이상 놓침

03 · 시소의 법칙

한쪽을 좋게 하면 반드시 다른 쪽이 나빠지는 시소 관계

임계값은 두 실수 사이를 오가는 다이얼 — 양쪽을 한꺼번에 줄이는 마법은 없음

트레이드오프 — 다이얼을 돌리는 기준

무엇이 더 치명적인가를 기준으로 돌리는 다이얼

01 · 판단 기준

무엇이 더 치명적인가,
그 비교가 다이얼 방향

헛걸음 비용과 사고 비용을 비교해 임계값 결정

02 · 핵심 펌프 예시

헛걸음 몇 번이
대형 사고보다 싸다

낮은 임계값으로 의심까지 확인하는 운영 방향

03 · 운영 원칙

한 번 정하고 끝 아님 —
현장 피드백으로 조율

경보 결과와 정비 결과를 보며 점진적으로 보정

02

MIMII 데이터 이해

산업 기계 소리에서 뽑은 특징값으로 들어가기

MIMII — 기계 소리 공개 데이터

실제 산업 기계의 **정상·이상 소리**를 모은 공개 데이터셋

01 · 출처

일본 히타치 연구진
2019년 공개

산업 기계 소리 데이터셋의 표준 레퍼런스

02 · 구성

펌프·팬·밸브·
슬라이드 레일 소리

공장 배경 소음까지 포함된 현실적인 녹음

03 · 우리 사용

소리 원본이 아니라
뽑은 특징값

오디오 신호 처리 부담 없이 데이터 분석에 집중

우리는 특징값 csv를 다룬다

원본 소리(wav)가 아니라 특징값 csv를 사용

01 · 한 행의 의미

한 행 = 소리 한 조각에서 뽑은 숫자들

02 · 특징 3개

rms · spectral_centroid · zero_crossing_rate

03 · 정답 컬럼

정상.이상을 알려주는 label 컬럼 포함

특징값은 소리의 요약

복잡한 소리 신호를 **몇 개의 대표 숫자**로 요약한 것이 특징값

01 · 문제 인식

**1초 녹음만 해도
수만 개 숫자**

그대로 비교는 불가능 — 압축이 필요

02 · 비유

**사람 소개 시
키·몸무게·나이로 요약**

모든 사진·영상 대신 핵심 숫자 몇 개로 압축

03 · 소리에 적용

**세기·톤·거칠기 같은
대표 숫자**

전체 파형 안 봐도 소리 성격을 충분히 비교

특징값으로 요약하면 좋은 점

가벼움 · 익숙함 · 단서 — 세 가지 이득

01 · 가벼움

수만 숫자가
서너 개로

다루기 쉽고 메모리·연산 부담 적음

02 · 익숙한 도구

표 분석 그대로
활용

평균·표준편차·Z-score·그래프 모두 적용 가능

03 · 단서

정상·이상 차이가
특징에 드러남

상태 변화의 흔적을 숫자로 포착

rms — 소리의 세기

rms는 소리가 평균적으로 얼마나 센지를 나타내는 값 (Root Mean Square)

01 · 직관

볼륨과 비슷 — 크면 센 소리, 작으면 약한 소리

02 · 상태 변화 신호

상태가 나빠지면 보통 변함 — 커지거나 작아짐

03 · 예시

베어링 마모·부품 헐거움 → rms 상승 · 힘 못 내는 고장 → rms 하락

rms로 보는 정상과 이상

실습 데이터의 rms 분포 — 정상은 좁게, 이상은 멀리

01 · 정상

평균 0.050,
표준편차 0.012

좁게 모인 평소의 안정적인 분포

02 · 일부 이상

0.120 근처까지
크게 상승 (표준편차 5칸 초과)

Z-score로도 아주 쉽게 잡히는 명백한 이상

한계 — 세기는 그대로인 이상도 있어 rms만으론 부족

spectral_centroid — 소리의 톤

소리 에너지가 **높은 음** 쪽인지 **낮은 음** 쪽인지를 나타냄

01 · 비유

시소의
무게중심

무게추가 오른쪽 많으면 중심도 오른쪽

02 · 값이 클 때

높은 주파수 에너지 많음 —
밝고 날카로운 톤

무게중심이 위쪽으로 끌려간 상태

03 · 값이 작을 때

낮은 주파수 에너지 많음 —
둔하고 묵직한 톤

무게중심이 아래쪽에 머무는 상태

이 소리가 전체적으로 높은 톤인가 낮은 톤인가를 한 숫자로 표현

톤만 변하는 이상

세기는 그대로인데 **톤만 변하는 고장**이 실제로 존재

01 · 정상 무게 중심

평균
1979 근처

평소 톤이 모이는 안정적인 중심값

02 · 일부 이상

2700~3000까지
톤이 높은 쪽 이동

부품 마모·금 → 날카로운 고주파 진동 발생

03 · rms 보이기

이 이상들의 rms는
정상과 큰 차이 없음

한 특징만 보면 놓치는 숨은 이상

zero_crossing_rate — 소리의 거칠기

신호가 0(중심선)을 얼마나 자주 지나는지를 센 값 (ZCR)

01 · 직관

자주 지나면 **거칠고 잡음 섞인 소리** · 드물면 **부드러운 소리**

02 · 비유

매끄러운 모래와 거친 자갈을 만져 구분하듯 — **소리의 질감**을 숫자로

03 · 상태 변화 신호

마모·윤회 부족의 **거친 마찰음**이 생기면 값 커짐

세 특징의 역할 분담

서로 다른 측면을 봄 — 한 특징이 놓친 변화를 다른 특징이 잡음

01 · 세기

rms

소리가 얼마나 센지

볼륨 — 가장 직관적인 첫 신호

02 · 톤

spectral_centroid

높은 톤인지 낮은 톤인지

무게중심 — 마모·균열의 초기 신호

03 · 거칠기

zero_crossing_rate

얼마나 거친지

질감 — 정상 평균 0.091, 톤 높은 이상에선 0.15 안팎

label — 정답이 붙은 데이터

실습 데이터엔 정상(0)·이상(1)을 알려주는 **label**이 있음 (연구·교육용 특례)

01 · 사용 시점

이상을 찾을 때는 사용하지 않고 — **결과 채점할 때만** 사용

02 · 비유

시험은 **답안지 덮고 풀고**, 채점할 때만 답안지를 펼침

03 · 현장 차이

실제 현장 설비엔 **보통 이런 정답이 없음**

정상과 이상의 분포 차이

이상탐지가 가능한 근본 이유는 **분포의 차이**

01 · 정상

평균 중심으로 좁게 모여
산 모양을 이룸

평소 비슷한 값이 자주 나와 가운데가 봉긋

02 · 이상

그 산에서 멀리 떨어진
변두리에 흩어짐

종류가 다양하고 수가 적어 변두리에 드문드문

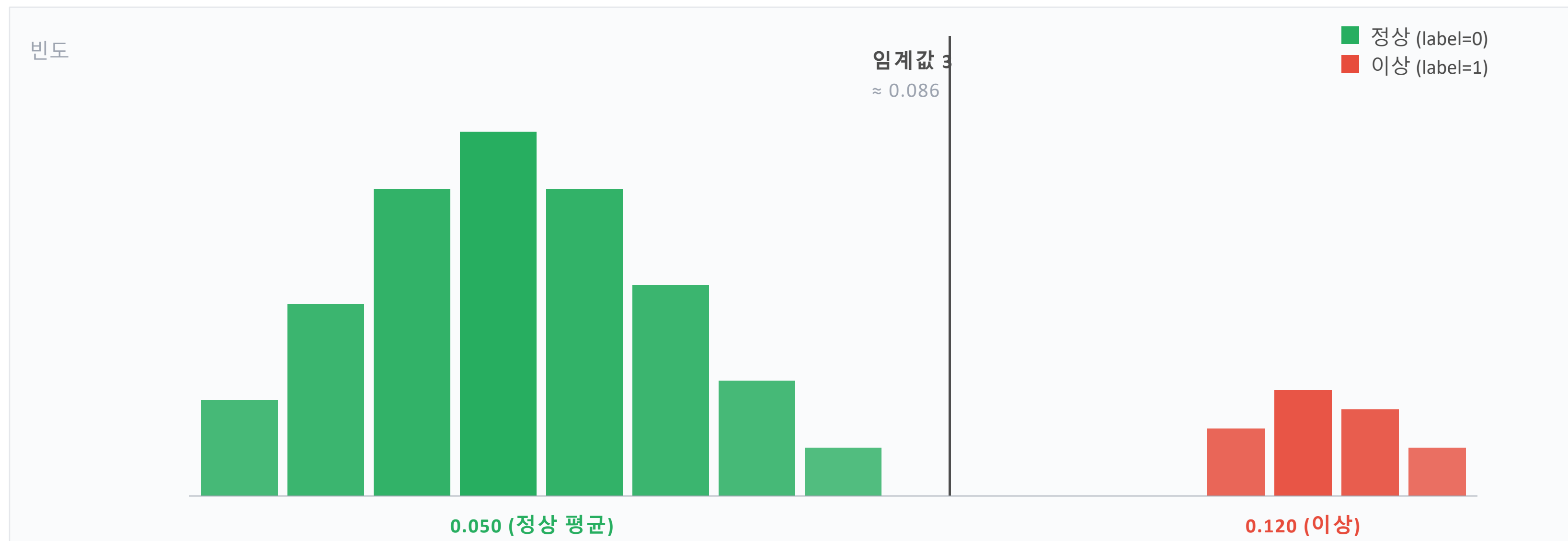
03 · 단서이자 한계

한 축에선 숨고
두 축에선 보이는 이상

Z-score의 결정적 한계 — 다음 모듈로 넘어가는 이유

분포 차이 — 한눈에 보기

정상은 좁게 몰려 **산 모양**, 이상은 **그 바깥에 흩어짐**



rms 히스토그램 — 정상은 0.050 부근 봉긋한 산, 이상은 0.120 부근 오른쪽 변두리 작은 무리

분석 환경과 import 정리

분석 도구는 코드 맨 위에서 한 번만 불러오면 계속 사용

CODE · PYTHON

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

별명 **pd · np · plt · sns** — 거의 모든 데이터 분석 코드에서 동일하게 사용

이미 앞 단원에서 다 만나본 친구들 — 새로 배울 건 없음

네 도구의 역할

네 도구를 **번갈아 쓰며** 분석 진행

01 · 데이터 그릇

pandas
(pd)

CSV 불러오기, 표 다루기

02 · 계산 엔진

numpy
(np)

절댓값 등 숫자 계산

03 · 그림 붓

matplotlib
(plt)

기본 그래프 그리기

04 · 붓 도우미

seaborn
(sns)

보기 좋은 그래프 자동 옷

각자 무슨 일을 하는지 역할만 기억해 두면 낯선 코드도 친숙

실습 1. MIMII 데이터 불러오기·구조 확인

크기·정답 분포로 정상·이상 개수 확인

목표

데이터를 불러와 크기와 정답 분포를 확인

단계

- 특징값 파일을 불러오기
- 크기로 행·열 개수를 확인
- 정답 분포로 정상·이상 개수를 확인

예상 결과

220행 4열, 정상 180·이상 40

실습 2. 특징값 분포 정상·이상 비교

한 특징을 정답 색으로 나눠 분포 차이 보기

목표

한 특징의 분포를 정상·이상 색으로 나눠 그려 차이를 보기

단계

- 특징 하나를 히스토그램으로 그리기
- 정답으로 색을 나눠 겹쳐 그리기
- 정상·이상 분포가 어디서 갈리는지 관찰

예상 결과

이상은 정상보다 값이 큰 쪽으로 분포가 치우침

03

Z-score 적용과 해석

기준선.계산.판정.정비 언어로 옮기기

정상 데이터로 기준선 만들기

Z-score 기준선은 반드시 **정상 데이터(label=0)**만으로 계산

01 · 원칙

정상만으로
평균·표준편차 계산

기준선이 깨끗해야 진짜 이상을 잡아냄

02 · 섞이면

평균·표준편차가 부풀어
진짜 **이상**이 묻힘

넓어진 정상 범위 안에 이상이 숨어 안 잡힘

03 · 첫 단계

계산의 첫 단계는 언제나
정상 데이터 골라내기

label=0 조건으로 별도 표 만들기

현장에서 정상을 고르는 법

실습은 label로 정상을 고르지만 — 현장엔 정답이 없음

01 · 정상으로 간주

새것이거나 **정상이 확실한 초기 운전 기간**을 정상으로 사용

02 · 정비 기록 점검

그 기간에 **고장·이상 신호가 없었는지 확인**

03 · 원리는 동일

깨끗한 정상으로 기준 — label 대신 믿을 수 있는 기간만 다름

실습 3. 정상 데이터 기준선 세우기

정상만 골라 특징별 평균·표준편차 기준 잡기

목표

정상만 골라 특징별 평균·표준편차로 기준선을 세우기

단계

- 정답이 정상인 행만 골라내기
- 정상 개수를 확인
- 세 특징의 평균과 표준편차를 출력

예상 결과

정상 180개, rms 평균 0.05·표준편차 0.012 등

Z-score 이상탐지 3단계 흐름

기준선 → 식 적용 → 판정 — 개념이 네댓 줄 코드로 압축

STEP 1

정상 기준선

정상만 골라 평균·표준편차 구하기. 앞 실습에서 한 일.

mu, sd 확보



STEP 2

전체 식 계산

전체 데이터에 (값-평균)/표준편차를 적용해 Z-score 컬럼 생성.

z 컬럼 생성



STEP 3

임계값 판정

절댓값이 임계값을 넘으면 이상으로 표시. 세 단계의 마침표.

is_anomaly 컬럼

흐름은 같고 대상만 늘어난다

세 단계 흐름을 특징마다 따로 적용

01 · 특징별 기준선

**rms엔 rms 기준선,
톤엔 톤 기준선**

각 특징의 정상 기준선으로 각각 Z-score 계산

02 · 학습 방법

**rms 하나로 익히고
세 특징으로 확장**

익숙한 흐름에 대상만 갈아 끼우는 부담 적은
방식

03 · 결과 보관

**원본 옆 새 컬럼
z_rms · is_anomaly**

어떤 행이 왜 걸렸는지 거슬러 확인 가능

실습 4. rms Z-score 계산과 최댓값

정상 기준으로 Z-score를 구해 가장 튼 값 찾기

목표

rms를 정상 기준으로 Z-score로 바꾸고 가장 튼 값을 찾기

단계

- 정상 평균·표준편차로 Z-score를 계산
- 결과를 새 열로 담기
- z가 큰 순으로 정렬해 가장 튼 샘플 확인

예상 결과

가장 튼 z가 약 9로 정상에서 크게 벗어남

실습 5. 임계값 적용과 2·3 비교

절댓값으로 이상 표시하고 임계값 2와 3 결과 비교

목표

절댓값 기준으로 이상을 표시하고 임계값 2와 3 결과를 비교

단계

- z의 절댓값을 구하기
- 절댓값이 3을 넘으면 이상으로 표시
- 임계값 2와 3의 탐지 개수를 비교

예상 결과

임계값 3은 23건, 2는 36건 (낮출수록 많이 잡힘)

실습 6. 세 특징 종합 판정

세 특징 중 하나라도 넘으면 이상으로 종합

목표

세 특징에 각각 z-score를 적용하고 하나라도 넘으면 이상으로 종합

단계

- 세 특징마다 정상 기준으로 z를 계산
- 특징 중 하나라도 절댓값이 3을 넘으면 이상 표시
- rms 단독 결과와 종합 결과를 비교

예상 결과

종합 이상은 39건으로 rms 단독 23건보다 많음

Z-score 결과를 정비 언어로

좋은 번역엔 **대상 · 특징 · 정도 · 방향** 네 가지가 들어감

01 · 대상

어느 샘플인가

예 — 12번 샘플

02 · 특징

어느 측면인가

예 — 소리 세기

03 · 정도

얼마나 벗어났나

예 — 표준편차 5.7배

04 · 방향

어느 방향인가

예 — 위로 벗어남

예시 문장 — "12번 샘플은 소리 세기가 평소 표준편차 5.7배 위로 벗어남"

점검 신호로 정직하게 전달

Z-score가 크다고 **고장**이라 단정하지 **않음**

구분	❌ 나쁜 표현	✅ 좋은 표현
단정	고장입니다	점검을 권합니다
우선순위	무작위 나열	Z-score 큰 순서
정도	과장·축소	숫자가 말하는 만큼만
구성	숫자만 던지기	대상·특징·정도·방향

정직하고 행동 가능한 보고의 핵심 — 평소와 다르니 살펴볼 만하다는 신호일 뿐

실습 7. 탐지 결과 정비 문장으로 정리

가장 튼 이상을 사람이 읽을 정비 문장으로 옮기기

목표

가장 튼 이상 샘플을 사람이 읽을 정비 문장으로 옮기기

단계

- 이상으로 표시된 것 중 z 절댓값 상위 몇 개 고르기
- 각 샘플의 벗어난 방향과 배수를 확인
- 점검 권장 문장으로 출력

예상 결과

소리 세기가 표준편차 몇 배 위로 벗어남, 점검 권장 문장

04

Z-score의 한계

다음 도구가 왜 필요한지 — 솔직하게 짚기

Z-score 한계 1 — 한 특징만 본다

특징을 **하나씩 따로** 보아 **조합 이상**을 놓침

01 · 구조적 한계

각 특징을 **하나씩 따로**
판단

rms는 rms만, 톤은 톤만 보는 1차원 판단

02 · OR 결합도

따로 본 결과를
나중에 합친 것일 뿐

하나라도 넘으면 이상 = 각 특징의 OR 결합

03 · 관계 무시

특징들 사이의 관계는
전혀 보지 못함

각각은 정상이지만 조합이 비정상인 이상에 무력

조합 이상 — 키와 몸무게 비유

각 특징은 정상인데 **조합이 비정상인 이상**

01 · 일상 비유

키 175cm 정상, 몸무게 50kg 정상 — 그러나 **조합은 꽤 마름**

02 · 단일 vs 결합 관점

키·몸무게 따로는 안 이상 — **함께 보면 특이**

03 · 실습 데이터에서

rms 평범(**z 약 0.4**)인데 **톤·거칠기만 높은 이상**

Z-score 한계 2 — 정규분포 가정

임계값 2가 95%, 3이 99.7%라는 해석은 **종 모양일 때만** 정확

01 · 가정 — 종 모양

평균 중심
좌우 대칭 종 모양

이 가정 위에서 95%·99.7% 비율이 성립

02 · 현실 — 치우침

한쪽으로 길게 치우치거나
봉우리가 둘이기도 함

설비 데이터는 울퉁불퉁한 경우가 많음

03 · 결과

치우친 데이터에선
퍼센트 해석이 어긋남

공식이 약속한 비율과 실제 비율이 달라짐

한계 2 — 어떻게 대응하나

퍼센트 해석을 **공식처럼 맹신하지 않기**

01 · 오른쪽 치우침

임계값 3 넘는 값이 **0.3%보다 많아져 거짓 경보 증가**

02 · 대응

임계값 넘는 값을 **직접 세어 실제 비율 확인**

03 · 습관

분포를 먼저 그려 보는 습관이 그래서 중요

Z-score 한계 3 — 평균이 흔들린다

평균·표준편차는 극단값 몇 개에 쉽게 끌려감

01 · 통계량의 약점

평균·표준편차는
이상치에 약함

아주 큰 값 하나에도 결과가 크게 변함

02 · 오염 메커니즘

이상이 섞이면
평균 끌려가고 표준편차 부풀

기준선 자체가 오염되는 구조적 약점

03 · 결과

기준선이 오염되면
진짜 이상이 정상 범위로 묻힘

탐지력 자체가 떨어지는 악순환

한계 3 — 숫자로 느끼기

이상이 섞이면 **기준 자체가 망가짐**

구분	✅ 정상만	❌ 이상 섞임
rms 표준편차	약 0.012	훨씬 커짐
0.120의 Z-score	5 이상 → 명백 이상	작아져 정상처럼 보임
탐지력	유지	통째로 떨어짐

평균·표준편차는 이상치에 약함 — 더 견고한 방법을 찾게 만드는 동기

여러 특징을 함께 봐야 보이는 이상

실습 데이터의 두 종류 이상 — 명백한 이상과 숨은 이상

01 · 명백한 이상

rms가 크게 튼
z 5 초과

Z-score로 쉽게 잡힘 — 1차원 신호로 충분

02 · 숨은 이상

rms 평범(z 약 0.4)인데
톤.거칠기만 높음

세기 보통 + 톤.거칠기 높음의 조합 — 비정상
신호

03 · 놓침 규모

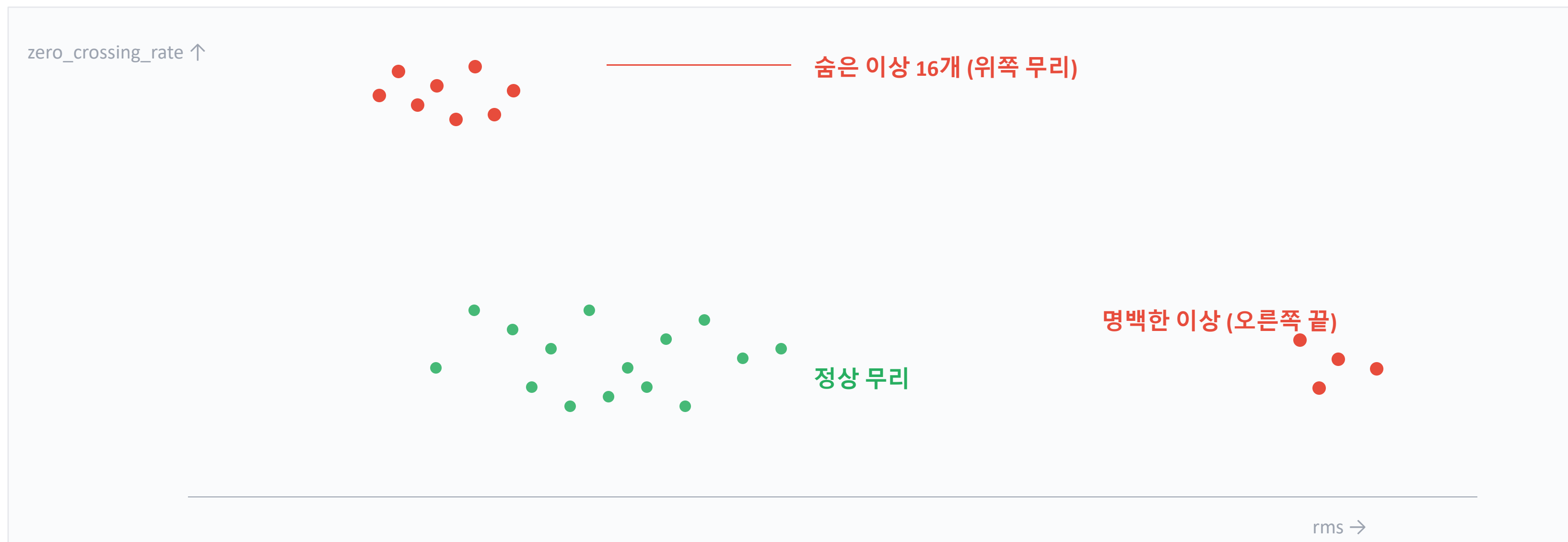
rms만 감시하면
이 16개를 통째로 놓침

한 특징만 본 결과의 실질적 한계 사례

정상 기계는 세기가 보통이면 톤.거칠기도 보통 — 조합 자체가 비정상 신호

두 축으로 보면 드러나는 이상

한 축에선 정상에 숨고, 두 축 평면에선 따로 떨어져 보임



rms 한 축으로 그림자를 드리우면 정상에 겹쳐 숨음 — 평면에서는 분명히 따로

실습 8. Z-score가 놓친 이상 확인

한 특징으로 놓친 진짜 이상을 산점도로 확인

목표

rms 하나로는 놓친 진짜 이상을 찾고 두 특징 산점도로 확인

단계

- 임계값을 넘지 않았는데 실제로는 이상인 샘플을 골라내기
- 놓친 개수를 세기
- 두 특징 산점도에서 정상 속 이상 위치 확인

예상 결과

rms 단독으로 17건을 놓침 — 한 특징만으로는 부족